

Теорема G — замыкание бюджета (венец)

PLANETVORTEX — the point monograph

Table of Contents

Формулировка

Пусть $G M_1, \dots, G M_{12}$ — гравитационные параметры зафиксированного 12-телного набора и $s_i = \ln G M_i - \frac{1}{12} \sum_j \ln G M_j$ — нормировка на геометрическое среднее.

Тогда: $\sum_i s_i = 0$ точно; регистр углов $\alpha_i = \frac{2\pi}{3} - \sigma s_i$ (при любом $\sigma > 0$) удовлетворяет $\sum_i \alpha_i = 8\pi$ точно; украшенная замощение 12 антиподальных пар потому замыкается на бюджет Гаусса–Бонне квартики Клейна, $\sum_i 2 A_i = 8\pi = 2\pi(2g - 2)$; и чем тяжелее тело, тем шире его семиугольник. Характеристика Эйлера вбирает лестницу масс.

Доказательство

$\sum_i s_i = \sum_i \ln G M_i - 12 \cdot \frac{1}{12} \sum_j \ln G M_j = 0$. (2) $\sum_i \alpha_i = 12 \cdot \frac{2\pi}{3} - \sigma \sum_i s_i = 8\pi$. (3) Площадь гиперболического n -угольника с углами $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ равна $(n - 2)\pi - \sum \alpha_k$ (Гаусс–Бонне для ячейки), поэтому для $n = 7$: $\sum_i 2 A_i = 2(60\pi - 56\pi) = 8\pi$. (4) Правильный гиперболический семиугольник с углом $\alpha \in (0, 5\pi/7)$ существует и единствен; тригонометрия прямоугольного треугольника даёт замкнутые формы $\cosh R = \cot(\alpha/2) \cot(\pi/7)$, $\cosh(\ell/2) = \cos(\pi/7)/\sin(\alpha/2)$, $\cosh r = \cos(\alpha/2)/\sin(\pi/7)$; цепочка монотонности $\ln G M \uparrow \Rightarrow s \uparrow \Rightarrow \alpha \downarrow \Rightarrow A \uparrow$ завершает утверждение. ▢

Вычислительный сертификат

Стадия V2 при 50 dps: замыкание бюджета $\Sigma \alpha - 8\pi = 4,3 \cdot 10^{-50}$, замыкание площади, Пифагор на всех 12 регистрах, свидетели в диске Пуанкаре; C99-ядро независимо воспроизводит алгебру (остаток long double 0,0).